

Лабораторная работа №4

Тема: Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Погрешность интерполирования

Задание 1.

1). Функция $f(x)$ задана таблицей значений в точках $x_j, j = \overline{0, n}$. Построить алгебраический интерполяционный многочлен степени не выше n , используя его представление

а). в форме Лагранжа: $P_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k)$, где фундаментальные многочлены интерполирования $l_k(x) = \left(\prod_{i=0, i \neq k}^{k-1} \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} \right) \left(\prod_{i=k+1}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} \right)$, $k = \overline{0, n}$;

б). в форме Ньютона $H_n(x) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n f(x_0, \dots, x_j) \prod_{m=0}^{j-1} (x - x_m)$, где разделенные разности j -го порядка

$$f(x_0, \dots, x_j) = \frac{f(x_k)}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i) \right) \left(\prod_{i=k+1}^j (x_k - x_i) \right)}, \quad j = \overline{1, n}.$$

2). Проконтролировать полученные результаты с помощью встроенной функции **InterpolatingPolynomial** системы Mathematica.

3). Убедиться, что полученная интерполяционная формула Лагранжа $f(x) \approx P_n(x)$

а) инвариантна относительно одночленов $f(x) = x^j, j = \overline{0, n}$ (т.е. проверить справедливость тождеств: $x^j \equiv \sum_{k=0}^n l_k(x) x_k^j, j = \overline{0, n}$);

б) не является точной для одночлена $f(x) = x^{n+1}$ (т.е. $x^{n+1} \not\equiv \sum_{k=0}^n l_k(x) x_k^{n+1}$).

4). Найти приближенное значение интерполируемой функции в указанной точке x_{n+1} .

5). Убедиться, что для погрешности интерполирования $R_n(x_{n+1}) = f(x_{n+1}) - H_n(x_{n+1})$ справедливо представление

$$R_n(x_{n+1}) = f(x_0, \dots, x_n, x_{n+1}) \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j),$$

где $f(x_0, \dots, x_n, x_{n+1}) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f(x_k)}{\left(\prod_{i=0}^{k-1} (x_k - x_i)\right) \left(\prod_{i=k+1}^{n+1} (x_k - x_i)\right)}$ – разделенная разность

$(n+1)$ -го порядка функции $f(x)$ относительно аргументов $x_0, \dots, x_n, x_{n+1}$.

Задание 2.

1). Просуммировать заданный конечный ряд с помощью интерполяционной формулы Ньютона, выбрав необходимое количество узлов $x_j, j = \overline{0, n}$, из условия $f(x_0, \dots, x_{n+1}) = 0$.

2). Полученный результат сравнить с точной суммой заданного ряда.

3). Найти значение ряда в указанной точке.

Вариант 1. $f(x) = \cos^5 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/7) - ?$

$$f(x) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + x^2 = \sum_{k=1}^x k^2, f(11) - ?$$

Вариант 2. $f(x) = \sin^5 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + x^3 = \sum_{k=1}^x k^3, f(10) - ?$$

Вариант 3. $f(x) = \cos^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/9) - ?$

$$f(x) = 1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + x^4 = \sum_{k=1}^x k^4, f(16) - ?$$

Вариант 4. $f(x) = \sin^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + x^5 = \sum_{k=1}^x k^5, f(17) - ?$$

Вариант 5. $f(x) = 7 \cos^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/7) - ?$

$$f(x) = 1^2 + 3^2 + 5^2 \dots + (2x-1)^2 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^2, f(8) - ?$$

Вариант 6. $f(x) = 4 \sin^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^3 + 3^3 + 5^3 \dots + (2x-1)^3 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^3, f(12) - ?$$

Вариант 7. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/9) - ?$

$$f(x) = 1^4 + 3^4 + 5^4 \dots + (2x-1)^4 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^4, f(9) - ?$$

Вариант 8. $f(x) = \sin^4 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^5 + 4^5 + 6^5 \dots + (2x)^5 = \sum_{k=1}^x (2k)^5, f(8) - ?$$

Вариант 9. $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^4 + 4^4 + 6^4 \dots + (2x)^4 = \sum_{k=1}^x (2k)^4, f(6) - ?$$

Вариант 10. $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^3 + 4^3 + 6^3 \dots + (2x)^3 = \sum_{k=1}^x (2k)^3, f(11) - ?$$

Вариант 11. $f(x) = \sin^3 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^2 + 4^2 + 6^2 \dots + (2x)^2 = \sum_{k=1}^x (2k)^2, f(11) - ?$$

Вариант 12. $f(x) = \cos^3 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/7) - ?$

$$f(x) = 1^5 + 3^5 + 5^5 \dots + (2x-1)^5 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^5, f(9) - ?$$

Вариант 13. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^6 + 3^6 + 5^6 \dots + (2x-1)^6 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^6, f(9) - ?$$

Вариант 14. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/11) - ?$

$$f(x) = 2^6 + 4^6 + 6^6 \dots + (2x)^6 = \sum_{k=1}^x (2k)^6, f(12) - ?$$

Вариант 15. $f(x) = \sin^6 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^5 + 3^5 + 5^5 \dots + (2x-1)^5 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^5, f(7) - ?$$

Вариант 16. $f(x) = 4\sin^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^3 + 3^3 + 5^3 \dots + (2x-1)^3 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^3, f(12) - ?$$

Вариант 17. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/9) - ?$

$$f(x) = 1^4 + 3^4 + 5^4 \dots + (2x-1)^4 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^4, f(9) - ?$$

Вариант 18. $f(x) = \sin^4 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^5 + 4^5 + 6^5 \dots + (2x)^5 = \sum_{k=1}^x (2k)^5, f(8) - ?$$

Вариант 19. $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^4 + 4^4 + 6^4 \dots + (2x)^4 = \sum_{k=1}^x (2k)^4, f(6) - ?$$

Вариант 20. $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^3 + 4^3 + 6^3 \dots + (2x)^3 = \sum_{k=1}^x (2k)^3, f(11) - ?$$

Вариант 21. $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 2^2 + 4^2 + 6^2 \dots + (2x)^2 = \sum_{k=1}^x (2k)^2, f(11) - ?$$

Вариант 22. $f(x) = \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

$$f(x) = 1^5 + 3^5 + 5^5 \dots + (2x-1)^5 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^5, f(9) - ?$$

Вариант 23. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

$$f(x) = 1^6 + 3^6 + 5^6 \dots + (2x-1)^6 = \sum_{k=1}^x (2k-1)^6, f(9) - ?$$

Вариант 24. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/11) - ?$

$$f(x) = 2^6 + 4^6 + 6^6 \dots + (2x)^6 = \sum_{k=1}^x (2k)^6, f(12) - ?$$